universidade de aveiro theoria poiesis praxis
Departamento de Electrónica, Telecomunicações e Informática

Arquitetura de Computadores II

2º Ano, 2º semestre

(LEEC, LECI)

Dossiê Pedagógico

Ano letivo 2025/26

Índice

Pág.

1 ENQUADRAMENTO 1

2 OBJETIVOS DA UC 1

3 CONHECIMENTOS PRÉVIOS 1

4 BIBLIOGRAFIA 2

5 PROGRAMA 2

6 CALENDÁRIO PREVISTO DAS AULAS TEÓRICAS 3

7 CALENDÁRIO PREVISTO DAS AULAS PRÁTICAS 4

8 AVALIAÇÃO 4

8.1 Regras gerais 5

8.2 Componente teórica 5

8.3 Componente prática 5

8.4 Alunos repetentes 6

8.5 Trabalhadores estudantes 6

8.6 Avaliação na época de recurso 6

8.7 Avaliação na época de recurso para melhoria de nota 7

8.8 Melhoria de nota obtida em anos letivos anteriores 7

9 REGRAS GERAIS DE FUNCIONAMENTO DA UC 7

9.1 Prescrição da inscrição na turma prática 7

9.2 Regime de faltas 7

9.3 E-mails 8

9.4 Esclarecimento de dúvidas 8

9.5 Aulas práticas 8

9.6 Utilização das placas DETPIC32 fora das aulas 8

9.7 Ilícitos 10

10 EQUIPA DOCENTE 10

1 Enquadramento

Arquitetura de Computadores II é uma UC da Lic. em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores (LEEC) e da Lic. em Engenharia de Computadores e Informática (LECI) do DETI. A UC é lecionada no 2º semestre do 2º ano, com uma escolaridade semanal de 1.5h de aulas teórico-práticas (TP) e 2h de aulas práticas laboratoriais (P). O volume de trabalho exigido pela UC é de 6 ECTS, o que corresponde a dizer que se espera que os alunos dediquem semanalmente a esta UC, para além das 3.5 horas letivas, cerca de 4.5h horas de estudo/trabalho adicional. Em particular, recomenda-se que os alunos preparem os guiões das aulas práticas antes das mesmas.

A UC de Arquitetura de Computadores II (AC2) faz parte do elenco de UCs obrigatórias da área científica de Arquitetura dos Sistemas Computacionais. As UCs da mesma área científica que a precedem são Introdução aos Sistemas Digitais (ISD), Laboratório de Sistemas Digitais (LSD) e Arquitetura de Computadores I (AC1). Em ISD e LSD são abordados os blocos funcionais básicos constituintes dos sistemas digitais, tanto combinatórios como sequenciais e introduzidas as linguagens de descrição de hardware. AC1 trata da organização dos computadores digitais numa perspetiva funcional, através da descrição do repertório de instruções e da programação em *assembly*, e a estrutura interna básica dos processadores, descrita em termos dos componentes estudados nas UCs de Sistemas Digitais.

Em Arquitetura de Computadores II aborda-se a organização dos outros componentes dos sistemas de computação, isto é, o sistema de memória, o sistema de entradas-saídas e os barramentos de dados (buses) que asseguram a interligação entre os vários componentes. Dá-se ainda especial ênfase ao sistema de interrupções e à programação de entradas-saídas.

Os conhecimentos adquiridos em Arquitetura de Computadores II serão fundamentais para Sistemas de Operação, onde se requer o conhecimento da estrutura dos sistemas de computação para entender a organização do software de sistema, e se aprofunda a organização de *device drivers* introduzidos em Arquitetura de Computadores II.

2 Objetivos da UC

- Compreender a organização e o funcionamento do sistema de entradas/saídas (I/O) de um sistema computacional, bem como a sua programação.
- Adquirir familiaridade com a arquitetura e a programação de microcontroladores, essencial para a conceção de sistemas embebidos.
- Conhecer a estrutura, tecnologia e funcionamento dos principais periféricos.
- Estudar as caraterísticas e o funcionamento de alguns barramentos série utilizados para a transferência de informação entre blocos de um sistema computacional.
- Compreender o sistema de memória de um sistema computacional, incluindo a sua estrutura e operação.

3 Conhecimentos prévios

AC2 pressupõe que os alunos nela inscritos têm já um conhecimento sólido de Sistemas Digitais e dos princípios básicos de Programação adquiridos nas UCs do 1º ano. É igualmente fundamental o domínio dos conceitos básicos de arquitetura de computadores lecionados na UC Arquitetura de Computadores I.

4 Bibliografia[1]

- David A. Patterson, John L. Hennessy, Computer Organization & Design – The Hardware/Software Interface, Morgan Kaufmann Publishers
- W. Stallings, *Computer Organization and Architecture - designing for performance*, Prentice-Hall
- V. P. Heuring, H. F. Jordan, *Computer Systems Design and Architecture*, Addison-Wesley, 1997
- B. Prince, *High Performance Memories*, Wiley

5 Programa

I – Introdução

- Sistemas de computação de uso geral. Sistemas com processador incorporado (embebidos).
- Microprocessadores e microcontroladores.

II – O sistema de entradas/saídas

- Noção de periférico. Estrutura básica de um módulo de E/S. Modelo de programação.
- Descodificação de endereços. Mapeamento nos espaços de endereçamento de memória e de E/S (isolado). Portos de E/S simples: exemplos e programação.
- Transferência de informação: E/S programada, E/S por interrupção, Acesso direto à memória (DMA). Organizações alternativas do sistema de interrupções. Interrupções na arquitetura MIPS. Funcionamento, modos de operação e configurações de um controlador de DMA.
- Exemplos de periféricos: funcionalidades, estrutura interna e modelo de programação.

III – Interfaces e Barramentos

- Barramentos paralelo *versus* barramentos série.
- Interfaces série: caraterização e conceitos básicos. Organização das tramas, sincronização, acesso ao meio.
- Casos de estudo: RS-232, SPI, I^2C, CAN.

IV – *Device Drivers*

- Princípios gerais. Caso de estudo: *device-driver* para uma UART.

V – Organização da memória

- Hierarquia de memória. Parâmetros típicos dos vários níveis da hierarquia. Tipos de memória: RAM, ROM, PROM, EPROM, EEPROM e FLASH.
- Memória RAM estática (SRAM). Célula básica. Organização dos módulos de memória. Ciclos de acesso à memória para leitura e escrita.
- Memória RAM dinâmica (DRAM). Célula básica. Organização dos módulos de memória dinâmica. Ciclos de acesso à memória para leitura, escrita e refrescamento.
- A memória cache. Análise dos vários tipos de organização: direta, parcialmente associativa e totalmente associativa.
- Memória virtual: endereço virtual, endereço físico, mapeamento de endereços, localização e substituição de páginas de memória, *Translation-lookaside buffer* (TLB). Integração com memória cache. Implementação de mecanismos de proteção de memória.

[1] Há exemplares destas obras na biblioteca.

6 Calendário previsto das aulas teóricas

Aula	TP1	TP2	Tópico
1	12/2	12/2	Sistemas de computação de uso geral *versus* sistemas de computação para fins específicos (sistemas embebidos). Microprocessadores e microcontroladores. Noção de periférico; estrutura básica de um módulo de I/O; registos de controlo, status e dados; modelo de programação.
2	19/2	19/2	Exemplos de periféricos simples; estrutura básica de portos de I/O. Estudo de caso: portos de I/O no PIC32; estrutura de um porto de I/O de 1 bit; estrutura dos portos de I/O de "n" bits. Exemplos de programação em assembly. Transferência de informação entre os periféricos e a memória: E/S programada (polling).
3	26/2	26/2	Transferência de informação entre os periféricos e a memória: E/S por interrupção (interrupt driven I/O); as interrupções no ciclo de instrução do CPU; processamento de interrupções;
4	5/3	5/3	Organizações alternativas do sistema de interrupções (continuação). E/S por acesso direto à memória (DMA): princípio de funcionamento; modos de funcionamento; configurações.
5	12/3	12/3	Timers: aplicações; princípio de funcionamento; divisão de frequência e controlo do duty-cycle; watchdog timer. Estudo de caso: Timers do PIC32; estrutura e funcionamento; geração de sinais PWM (output compare module)
6	19/3	19/3	Endereçamento das unidades de I/O: descodificação de endereços e geração de sinais de seleção de memória e unidades de I/O; mapeamento no espaço de endereçamento de memória; exemplo de um gerador de sinais de seleção com subdivisão de gama de endereços.
7	26/3	26/3	Barramentos paralelo *vs* barramentos série. Barramentos série: princípio de funcionamento; sincronização de relógio entre transmissor e recetor; modos de transmissão de dados: transmissão orientada ao bit, transmissão orientada ao byte. Topologias de ligação série. Elementos de uma ligação série.
8	16/4	16/4	A interface SPI (Serial Peripheral Interface): sinalização e operação; arquitetura de ligação; tipos de transferências A interface I2C (Inter-Integrated Circuit): caraterísticas básicas e sinalização; endereçamento; transferência de dados; múltiplos Masters.
9	23/4	23/4	A interface RS-232C: estrutura das tramas; codificação dos sinais; sincronização de relógio; tolerância na frequência dos relógios do emissor e do recetor. Device drivers: princípios gerais.
10	7/5	7/5	Tecnologias de memória; Organização genérica de um circuito de memória a partir de uma célula básica. Memória SRAM (Static Random Access Memory): organização de células básicas num array; construção de módulos de memória SRAM Memória DRAM (Dynamic Random Access Memory): célula básica; organização interna; ciclos de leitura e escrita; refrescamento: modo "RAS only"; construção de módulos de memória DRAM.
11	14/5	14/5	Organização da memória de um sistema computacional: hierarquia do sistema de memória; localidade temporal e espacial. A memória cache: princípio de funcionamento; cache com mapeamento associativo; cache com mapeamento direto; cache com mapeamento parcialmente associativo. Políticas de substituição de blocos. Políticas de escrita.

12	21/5	21/5	Memória virtual: motivações para a sua utilização; endereço virtual, endereço físico;
13	28/5	28/5	Memória virtual (continuação): page table; tradução de endereços; page fault. Privilégios de acesso; translation-look aside buffer (TLB); integração da memória virtual com TLB e cache.

7 Calendário previsto das aulas práticas

Guião	4ª	6ª	Sumário
1	11/2	13/2	Ferramentas de programação da placa DETPIC32. *Assembly* do MIPS. *System calls*.
2	18/2	20/2	Utilização do *core timer* do MIPS para gerar atrasos programáveis.
3	25/2	27/2	Estrutura básica e modo de configuração de um porto de E/S no microcontrolador PIC32. Programação de E/S em *assembly*. Exemplos simples de leitura e atuação.
4	4/3	6/3	Configuração e utilização dos portos de E/S do PIC32 em linguagem C.
5	11/3	13/3	Implementação de um sistema de visualização com dois *displays* de 7 segmentos.
6	18/3	20/3	Utilização da técnica de *polling* para detetar a ocorrência de um evento e efetuar o consequente processamento. Usar o conversor A/D do PIC32 para efetuar a conversão analógica/digital de um sinal de entrada e mostrar o resultado no sistema de visualização.
-	**25/3**	**27/3**	**Teste prático 1**
7	15/4	17/4	Deteção e processamento de um evento por interrupção. Efetuar a conversão analógica/digital de um sinal de entrada e mostrar o resultado no sistema de visualização interagindo com o conversor A/D por interrupção.
8	22/4	24/4	Programação e utilização de *timers*. Utilização das técnicas de *polling* e de interrupção para detetar a ocorrência do fim de contagem do *timer* e efetuar o consequente processamento.
9	6/5	8/5	Programação e utilização de *timers* com interrupções. Geração de sinais PWM.
10	13/5	15/5	Implementação de funções básicas de comunicação série através de uma UART (transmissão e receção), usando *polling*.
11	20/5	22/5	Implementação de funções básicas de comunicação série através de uma UART (transmissão e receção), usando interrupções.
-	**27/5**	**29/5**	**Teste prático 2**
-	3/6	-	Revisões.

8 Avaliação

NOTE BEM:

1. Nos exames/testes de AC2 não é permitido o uso de calculadoras nem autorizada a presença, na sala, de telemóveis ou outros dispositivos eletrónicos pessoais de qualquer espécie (excluem-se naturalmente os utilizados por expressa prescrição médica ou necessários para a realização da prova). Os alunos deverão apenas ser portadores do documento de identificação e de material de escrita no caso dos testes/exames realizados em papel. Alunos que transportem consigo qualquer tipo de dispositivos eletrónicos serão convidados a deixá-los junto do docente responsável até ao fim do exame. **A deteção, durante a realização do exame, de qualquer tipo de dispositivos deste tipo junto de um aluno, mesmo que desligados, determina o automático cancelamento da prova do mesmo e, dependendo da gravidade da situação detetada, poderá dar origem ao estabelecimento do competente procedimento disciplinar.**
2. Nos exames/testes da componente teórica de AC2, a saída da sala só é permitida 60 minutos após o início dos mesmos.
3. Nos testes da componente prática de AC2, a saída da sala só é permitida no final do tempo definido para a sua duração.

8.1 Regras gerais

1. A nota final obtém-se da média ponderada de duas componentes: a componente teórica, com um peso de 60% na nota final, e a componente prática com um peso de 40%.
2. A nota mínima, para efeitos de aprovação à UC, em qualquer das duas componentes (teórica e prática) é de 7,5 valores (nota obtida por arredondamento com 1 casa decimal).
3. A nota de todos os elementos de avaliação (incluindo a nota final da componente prática) é arredondada com uma casa decimal.

8.2 Componente teórica

A avaliação **pré-definida** da componente teórica da UC é do tipo "discreta", com dois momentos de avaliação:

- T1 [45%]: teste teórico 1, a realizar em 24/4, 16:30 (a confirmar)
- T2 [55%]: teste teórico 2, a realizar em ??/6 (época de exames, data fixada pelo Gabinete de Horários).

A matéria em avaliação para o segundo teste é a totalidade da matéria lecionada.

A avaliação por exame final é realizada através de dois testes realizados na época de exames (na data fixada pelo Gabinete de Horários) com os seguintes pesos: T1 - 45%; T2 - 55%.

A nota final da componente teórica é obtida do seguinte modo:

$$\mathbf{T = (0.45 \times T1 + 0.55 \times T2) + B}, \text{ com } T \leq 20$$

A componente B é determinada com base na assiduidade às aulas teóricas, utilizando a fórmula seguinte:

$$\mathbf{B = 1 - 0.04 \times F^2}, \text{ com } B \geq 0$$

em que **F** representa o total de faltas registadas às aulas teóricas, não sendo consideradas, para este efeito, eventuais justificações de faltas.

A componente **B** aplica-se quer à avaliação discreta quer à avaliação por exame final. Aplica-se igualmente à nota da componente teórica obtida na época de recurso e na época especial.

De acordo com o artigo 30.º do Regulamento de Estudos da Universidade de Aveiro, o estudante pode optar pela realização de exame final. Nesse caso, o estudante terá que escolher essa opção, através do PACO, até ao dia **9/3/2026**. O estudante que pretenda desistir da sua primeira opção poderá fazê-lo até à data-limite de **20/3/2026**, comunicando a sua decisão (por e-mail) ao responsável da Unidade Curricular.

8.3 Componente prática

A avaliação da componente prática da UC é do tipo "discreta". A nota final da componente prática resulta dos seguintes elementos de avaliação:

- TP1 [40%]: teste prático 1, realizado na aula prática (25/3 e 27/3)
- TP2 [45%]: teste prático 2, realizado na aula prática (27/5 e 29/5)
- AC [15%]: avaliação contínua durante as aulas práticas

$$\mathbf{P = 0.4 \times TP1 + 0.45 \times TP2 + 0.15 \times AC}$$

Note:

- A falta a um teste prático implica a atribuição de nota zero a esse momento de avaliação.
- Nos dias dos testes práticos procede-se ao habitual controlo de presenças, com marcação de faltas.
- Os testes práticos são realizados individualmente e incidem sobre toda a matéria prática lecionada até ao momento da sua realização.

8.4 Alunos repetentes

Os alunos repetentes que tenham obtido classificação positiva na componente prática da UC no ano letivo transato mantêm, no presente ano letivo, a respetiva nota nessa componente de avaliação. No entanto, os alunos que se encontrem nesta situação e que se inscrevam numa turma prática, perdem automaticamente a nota prática obtida anteriormente.

8.5 Trabalhadores estudantes

Os trabalhadores estudantes realizam os momentos de avaliação (da componente teórica e da componente prática) nas mesmas datas dos alunos em regime ordinário. Para tal, os estudantes com este regime, devem obrigatoriamente estar inscritos numa turma prática mesmo que não frequentem regularmente as respetivas aulas.
Os alunos que pretendam usufruir do mesmo modelo de avaliação aplicado aos estudantes em regime ordinário (ver ponto 8.3) deverão comunicar essa decisão, por escrito, ao responsável da UC, até ao final da 2.ª semana de aulas do semestre (20/02/2026). Esta decisão é definitiva e não poderá ser posteriormente alterada.
Para os alunos que não efetuem essa comunicação, a nota final da componente prática será obtida do seguinte modo:

$$P = (0.4 \times TP1 + 0.45 \times TP2) / 0.85$$

8.6 Avaliação na época de recurso[2]

A época de recurso substitui a avaliação realizada durante o semestre. Os exames dessa época incidem sobre toda a matéria lecionada no âmbito da UC e as classificações neles obtidas constituem a nota final da UC.

A época de recurso, nesta UC, rege-se pelo seguinte conjunto de regras gerais:

1. O cálculo da nota final da época de recurso faz-se aplicando os pesos relativos das componentes teórica e prática definidos para a época normal.
2. O valor da nota mínima das componentes teórica e prática para aprovação à UC é o definido para a época normal.
3. A nota da componente prática obtida na época normal é mantida para a época de recurso, desde que seja igual ou superior à nota mínima (7.5 valores). A nota obtida na componente teórica não é mantida, em caso algum, para qualquer momento de avaliação posterior.
4. Sempre que houver lugar à realização de exame à componente prática, a nota obtida anteriormente é definitivamente anulada. A nota obtida no exame prático de recurso (ou na Época Especial) não é, em caso algum, mantida para o ano letivo subsequente.
5. A metodologia seguida para a realização de exame à componente prática é a seguinte:
   - O exame da componente teórica é sempre o primeiro a ser realizado.
   - O exame da componente prática é realizado após a publicação das notas do exame da componente teórica, ainda no período de exames, em data que será publicitada através de mensagem no fórum do *moodle*. A possibilidade de ocorrência de conflitos de datas com outros exames não será tida em consideração, salvo se o número de alunos envolvido o permitir.
   - O acesso do aluno ao exame da componente prática fica dependente do cumprimento, simultâneo, das duas condições seguintes:
     1) obter no exame da componente teórica da época de recurso uma nota igual ou superior à nota mínima estabelecida para a UC;
     2) fazer a inscrição através de um *link* a disponibilizar na página da UC no *moodle*; a nota prática obtida anteriormente só é anulada quando o aluno comparece no exame prático.

[2] Estas regras aplicam-se integralmente à avaliação na época especial.

O acesso aos exames da época de recurso enquadra-se, tipicamente, em um dos dois casos seguintes:

1. **Aluno reprovado na época normal, com nota prática igual ou superior à nota mínima**. Neste caso a nota da componente prática é mantida para a época de recurso, pelo que o aluno apenas tem que realizar o exame da componente teórica. A nota final é obtida pela média ponderada entre a nota do exame teórico de recurso e a nota da componente prática obtida na época normal[3].

   Para além do exame à componente teórica, o aluno pode também realizar, se o desejar, exame à componente prática. Nesse caso, a nota final é obtida pela média ponderada entre as notas dos dois exames da época de recurso (teórico e prático).
2. **Aluno reprovado na época normal, com nota prática inferior à nota mínima**. Nesta situação o aluno terá que realizar exame às duas componentes (o acesso ao exame prático fica dependente da obtenção de nota igual ou superior à nota mínima no exame teórico). A nota final é obtida pela média ponderada entre a nota da componente teórica e a nota da componente prática.

8.7 Avaliação na época de recurso para melhoria de nota

A melhoria de nota na época de recurso pressupõe o cumprimento de eventuais formalidades impostas pelos Serviços Académicos da UA e apenas é possível em uma das duas situações seguintes:

1. **Melhoria de nota apenas à componente teórica**. A nota da época de recurso é obtida por média ponderada entre a nota da componente teórica obtida na época de recurso e a nota da componente prática obtida na época normal. A nota final da UC é a mais elevada das classificações finais obtidas nas épocas normal e de recurso.
2. **Melhoria de nota às componentes teórica e prática**. O aluno realiza exame às duas componentes. A nota final da época de recurso é obtida por média ponderada entre a nota da componente teórica obtida na época de recurso e a nota da componente prática também obtida na época de recurso. A nota final da UC é a mais elevada das classificações finais obtidas nas épocas normal e de recurso.

   Os alunos nesta situação têm que, obrigatoriamente, efetuar a inscrição para o exame prático (ver 8.6).

8.8 Melhoria de nota obtida em anos letivos anteriores

A melhoria de nota obtida em anos letivos anteriores é realizada na época de recurso, mediante o cumprimento das formalidades impostas pelos Serviços Académicos da UA e pressupõe a realização de um exame teórico e de uma avaliação prática a definir pela Coordenação da UC. A nota final é obtida por média ponderada entre as notas das componentes teórica e prática, usando as ponderações definidas para o corrente ano letivo.

9 Regras gerais de funcionamento da UC

9.1 Prescrição da inscrição na turma prática

Um aluno que falte consecutivamente às duas primeiras aulas práticas, não tendo dado qualquer indicação ao docente responsável da UC sobre a intenção de frequentar a componente prática, perde automaticamente a inscrição na turma em que se encontra inscrito. As vagas dessa forma disponibilizadas poderão, a partir da segunda semana de aulas, ser usadas para transferir alunos entre turmas em casos de comprovada incompatibilidade com a frequência de outras UCs, dando-se prioridade às incompatibilidades entre UCs do mesmo ano curricular.

9.2 Regime de faltas

Todos os estudantes que, não usufruindo do estatuto de trabalhador-estudante no corrente ano letivo, faltem, de forma injustificada, a mais de 20% das aulas práticas reprovam automaticamente à UC ficando impedidos de se apresentar a qualquer prova da mesma durante o corrente ano letivo. **Para o corrente ano letivo, o número máximo de faltas injustificadas é 2**.

[3] Por "**nota prática obtida na época normal**" entende-se nota obtida no corrente ano letivo ou mantida do ano anterior, se positiva, quando o aluno se não matriculou em nenhuma das turmas práticas do ano letivo em curso.

Para a justificação das faltas, a prova deve ser feita por documento passado por estabelecimento hospitalar, por declaração do centro de saúde, por atestado médico ou por outro meio de prova legalmente permitido. O documento de justificação deve ser entregue na secretaria do DETI, que remeterá cópia para o docente coordenador da UC.

A entrega dos documentos de justificação de faltas deve ser feita no prazo máximo de 10 dias seguidos contados a partir do primeiro dia de falta, ou 5 dias úteis após o fim do período que, justificadamente, deu origem à falta, considerando-se para o efeito a última destas duas datas. Consideram-se faltas justificadas as motivadas por: doença ou internamento; falecimento de cônjuge, parentes ou afins; cumprimento de obrigações legais; outras situações que o docente valide como aceitáveis.

9.3 E-mails

- Os e-mails sobre questões relativas à componente prática da UC devem ser obrigatoriamente dirigidos ao docente responsável pela turma a que o remetente pertence.
- Os e-mails sobre questões relativas à componente teórica da UC ou sobre questões gerais relacionadas com o funcionamento da UC devem ser obrigatoriamente dirigidos ao regente da UC (jla at ua pt).
- **Só será dada resposta a *e-mails* que, no corpo da mensagem, indiquem explicitamente o nome e o número mecanográfico do remetente**.

9.4 Esclarecimento de dúvidas

1. Componente teórica: serão publicitadas sessões de esclarecimento de dúvidas em datas próximas da realização dos testes teóricos. Em qualquer momento podem também ser solicitadas sessões de esclarecimento de dúvidas através de contato direto com os docentes que lecionam a componente teórica.
2. Componente prática: para o esclarecimento de dúvidas da componente prática o aluno deve contactar, preferencialmente, o docente da respetiva turma prática.

O dia de um momento de avaliação e o dia imediatamente anterior não poderão ser usados para esclarecimento de dúvidas. Em particular, não haverá atendimento, nem esclarecimento de dúvidas de natureza prática, entre a primeira e a última sessão de cada teste prático.

9.5 Aulas práticas

- Na UC Arquitetura de Computadores II, a utilização de *smartphones* durante as aulas práticas é permitida exclusivamente para fins relacionados com a aula. Os alunos que não cumpram esta regra serão convidados a abandonar a sala.
- Durante os momentos de avaliação é expressamente proibido ter, junto do aluno, qualquer dispositivo eletrónico não autorizado pelo docente. A violação desta regra implica a anulação imediata do memento de avaliação em causa, podendo, posteriormente, ser aplicadas sansões adicionais.

9.6 Utilização das placas DETPIC32 fora das aulas

Para a realização dos guiões práticos durante as aulas, é disponibilizada uma placa DETPIC32 por cada grupo de dois alunos. Os alunos que o desejem, poderão utilizar uma placa idêntica em horário extra-curricular, nas condições definidas a seguir.

Época Normal

É disponibilizado um conjunto de placas DETPIC32 (e respetivos cabos USB) para utilização fora da aula, que podem ser requisitadas de acordo com as seguintes regras:

1. Em cada turma prática são formados 7 grupos, cada um composto por um mínimo de 2 e um máximo de 3 alunos. Em cada grupo é designado um aluno responsável.
2. Cada grupo pode requisitar uma placa DETPIC32, para utilização durante todo o período de aulas. A gestão da utilização da placa é da responsabilidade dos elementos do grupo, devendo o aluno responsável do grupo promover uma utilização equitativa entre todos.
3. Todas as placas requisitadas devem ser obrigatoriamente **devolvidas até ao último dia de aulas do semestre (03/06/2026)**. O não cumprimento desta regra determina a não publicação de qualquer nota das componentes teórica e prática, de todos os elementos do grupo, até a situação ser regularizada. Caso a situação permaneça irregular até à data de publicação das notas no PACO, será lançada a nota "Faltou" a todos os elementos do grupo.
4. Não há lugar ao pagamento de qualquer caução. No entanto, o extravio de uma placa ou a entrega de uma placa avariada com sinais evidentes de uma utilização inadequada, implicam o pagamento de 50€, quantia destinada a repor o material em falta ou avariado. Enquanto o pagamento não for efetuado, na secretaria do DETI, aplica-se a penalização descrita no ponto anterior.
5. O levantamento e a devolução das placas devem ser realizados no armazém de componentes do DETI (sala 4.3.06 ou 4.3.12). O procedimento de requisição e levantamento segue os seguintes passos:
    - Cada grupo deve fornecer ao docente da turma prática os dados de todos os seus membros (número mecanográfico e nome), indicando, de forma explícita, o aluno responsável. O fornecimento destes dados constitui, simultaneamente, uma declaração de conhecimento e aceitação deste conjunto de regras.
    - O aluno responsável de cada grupo levanta a placa DETPIC32 no armazém de componentes, devendo fazê-lo de imediato (preferencialmente durante a primeira aula prática).

Época de Recurso

Os alunos, que o desejarem, podem requisitar uma placa DETPIC32 para se prepararem para o exame prático da época de recurso. A requisição é feita em nome individual, de acordo com as seguintes regras:

Requisição:

- A requisição é feita através de um link que será disponibilizado no moodle (secção placard) após a publicação da pauta da época normal.
- O link estará disponível até ao último dia do período intercalar entre as épocas normal e de recurso, às 18:00. O período de requisição termina nessa data/hora.

Levantamento:

- A placa ficará disponível para levantamento no dia útil seguinte ao da requisição.
- O levantamento e a devolução devem ser feitos no armazém de componentes do DETI (sala 4.3.06 ou 4.3.12).

Devolução:

- A placa deve ser devolvida, obrigatoriamente, até ao dia da realização do exame teórico na época de recurso, no armazém de componentes do DETI (sala 4.3.06 ou 4.3.12).
- O acesso ao exame teórico de recurso está condicionado à devolução da placa dentro do prazo estipulado.

Caução e penalizações:

- Não há lugar ao pagamento de caução. Contudo, caso a placa não seja devolvida dentro de um prazo razoável, ou seja, entregue avariada apresentando sinais evidentes de utilização inadequada, será cobrada uma multa de 50€, quantia destinada a repor o material em falta ou avariado.

Época Especial

O acesso à placa para a preparação da época especial é feito de forma análoga à descrita para a época de recurso. As datas relevantes para essa época são:

1. Publicação do *link* para requisição (moodle, secção *placard*): data da publicação da pauta da época de recurso
2. Data-limite para a requisição: 17/07/2026, 18:00
3. Data-limite para o levantamento da placa: 24/7/2026, 16:00

   Nota: **o armazém poderá estar encerrado em alguns períodos do mês de julho**
4. Data-limite para a devolução: data do exame na época especial; o acesso ao exame teórico só é possível se a placa tiver sido devolvida no armazém de componentes.

9.7 Ilícitos

A cópia, no todo ou em parte, de qualquer material entregue para avaliação é considerada fraude. Sem prejuízo de outras medidas, nomeadamente as previstas no nº 12 do art 30º do Regulamento de Estudos da Universidade de Aveiro, a deteção dessa prática implica a anulação do elemento de avaliação em causa.

10 Equipa docente

José Luís Azevedo	jla at ua pt	TP1, P3, P7, P11, P14, coordenação da UC
Paulo Bartolomeu	bartolomeu at ua pt	TP2, P1, P5
Pedro Lavrador	plavrador at ua pt	P10, P13
Artur Pereira	artur at ua pt	P4, P8
Fábio Coutinho	fabiocoutinho at ua pt	P9, P12
Joaquim Ferreira	jjcf at ua pt	P2, P6

DETI/UA, 06/02/2026